

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI

ACERVO DOCUMENTAL E TECNOLÓGICO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO

Manual de Skills e Agentes para OpenCode

Integração Pedagógica, Avaliação Formativa e
Raciocínio Aumentado por IA

*Guia teórico e prático para docentes e desenvolvedores educacionais.
Aborda fundamentos de avaliação formativa, Taxonomia de Bloom
Revisada, rubricas analíticas, a Escala AIAS e a operação do CLI
OpenCode com o acervo de 62 skills temáticas e 6 subagentes
especializados.*

Sumário

1	Introdução à Avaliação Formativa e à IA	1
1.1	O Desafio Pedagógico na Era da Inteligência Artificial	1
1.2	Da Avaliação Somativa à Avaliação Formativa	1
1.3	A Escala AIAS: Transparência e Intencionalidade Pedagógica	2
1.4	O Propósito deste Manual e do Repositório	3
2	Fundamentos Pedagógicos	5
2.1	O Feedback Formativo: Conceito e Mecanismos de Ação	5
2.2	A Taxonomia Revisada de Bloom	6
2.3	Rubricas de Avaliação Formativa	7
2.4	Planejamento Didático e Inclusão	8
3	O que são Skills? Como Funcionam com o OpenCode?	11
3.1	O Paradigma de Skills em Assistentes de Inteligência Artificial	11
3.2	Anatomia de uma Skill: O Padrão SKILL.md	11
3.3	Como o OpenCode Opera as Skills: A Ferramenta skill	13
3.4	O Grafo de Dependências e a Integridade do Repositório	14
4	Instalação e Configuração do OpenCode.ai	15
4.1	Visão Geral do OpenCode	15
4.2	Pré-requisitos de Sistema	15
4.3	Passo a Passo de Instalação	15
4.4	Configuração de Provedores e Modelos de IA	17
4.5	Instalação e Sincronização das Skills no OpenCode	17
4.6	Primeiros Comandos no OpenCode	18
5	Fluxo de Trabalho na Interface Gráfica e Desktop	19
5.1	Para além do Terminal: A Interface Visual do OpenCode	19
5.2	Iniciando a Interface Web e Desktop	19
5.3	Anatomia da Interface Gráfica	20
5.4	O Fluxo de Trabalho Docente na Interface Gráfica	20
6	Escolha de Modelos Gratuitos no OpenCode	23
6.1	A Democratização do Acesso à Inteligência Artificial	23
6.2	Análise dos 7 Modelos Gratuitos do OpenCode	23
6.3	Matriz de Decisão Docente: Qual Modelo Escolher?	25
6.4	Como Alternar entre Modelos no OpenCode	25
7	Ética, Limitações e Transparência	27
7.1	Fundamentação Ética na Educação Superior	27
7.2	Supervisão Humana Obrigatória (<i>Human-in-the-Loop</i>)	27
7.3	Privacidade Discente e Conformidade com a LGPD	28

7.4	Limitações Intrínsecas dos Modelos de Linguagem	28
7.5	Mitigação de Alucinações com a Técnica CoVe	29
8	Como Explicar Inteligência Artificial aos Estudantes	31
8.1	O Contrato Pedagógico da Aula Inaugural	31
8.2	Desmistificando a IA em Sala de Aula	31
8.3	Traduzindo a Escala AIAS para os Estudantes	32
8.4	O Protocolo de Transparência e Atribuição	32
9	Agentes Especializados e Catálogo de Skills	35
9.1	A Arquitetura de Subagentes no OpenCode	35
9.2	Os Seis Subagentes do Repositório	35
9.3	O Catálogo das 62 Skills do Acervo	37
10	Casos de Uso Iniciais	43
10.1	Introdução aos Cenários Práticos	43
10.2	Caso 1: Planejando uma Disciplina do Zero com <i>Backward Design</i> . . .	43
10.3	Caso 2: Elaborando uma Avaliação Formativa com Rubrica e MCQs . .	44
10.4	Caso 3: Ciclo de Feedback Formativo e Inclusão	45
10.5	Caso 4: Dinâmica Ativa de Sala Invertida e <i>Peer Instruction</i>	45
10.6	Checklist de Validação Docente Pré-Aplicação	46
	Referências Bibliográficas	47

CAPÍTULO 1

Introdução à Avaliação Formativa e à IA

1.1 O Desafio Pedagógico na Era da Inteligência Artificial

A rápida difusão de modelos de linguagem de grande escala (*Large Language Models* – LLMs) e de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial Generativa (IAGen) trouxe transformações irreversíveis para a educação básica e superior. Tarefas clássicas de avaliação, como redação de ensaios curtos, resolução de questões conceituais elementares e geração de trechos introdutórios de código-fonte, tornaram-se operações triviais para assistentes computacionais (UNESCO, 2021; MOLLICK; MOLLICK, 2024).

Frente a esse cenário, reações puramente proibitivas ou tentativas ingênuas de detecção automatizada de conteúdo gerado por IA demonstraram-se ineficazes, eticamente arriscadas e pedagogicamente estéreis. Como alerta o Ministério da Educação em seu documento norteador, o *Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de Inteligência Artificial na Educação* (BRASIL. Ministério da Educação, 2026), a inteligência artificial deve ser compreendida não como uma ameaça a ser banida, mas como um catalisador de revisão das práticas docentes, exigindo centralidade humana, transparência ética e intencionalidade pedagógica.

A superada ênfase em produtos finais padronizados precisa ceder espaço para a valorização dos processos de pensamento, da investigação crítica, da metacognição e da avaliação formativa contínua.

1.2 Da Avaliação Somativa à Avaliação Formativa

Historicamente, as instituições de ensino superior priorizaram a **avaliação somativa** – instrumentos pontuais aplicados ao término de uma unidade ou semestre (provas tradicionais, exames finais e testes de múltipla escolha sem devolutiva) cujo objetivo precípua é certificar, classificar ou atribuir uma nota ao estudante.

Embora a certificação cumpra papel institucional regulatório, a literatura científica internacional há décadas demonstra que a avaliação somativa isolada possui impacto limitado sobre a qualidade efetiva da aprendizagem (BLACK; WILIAM, 1998). Em contrapartida, a **avaliação formativa** concebe a avaliação como parte intrínseca do ato de ensinar e aprender.

Conceito Pedagógico Chave

Avaliação Formativa: Qualquer processo avaliativo planejado e implementado ao longo do percurso de aprendizagem com a finalidade de coletar evidências sobre a compreensão dos estudantes, fornecendo informações que permitam a professores e alunos ajustarem o ensino e as estratégias de estudo em tempo real (BLACK; WILIAM, 1998).

Segundo a formulação seminal de Sadler (1989), a avaliação formativa eficaz exige que o estudante compreenda três elementos fundamentais:

1. **O padrão ou objetivo de referência:** clareza sobre o que constitui um desempenho de excelência;
2. **O estado atual de aprendizagem:** reconhecimento crítico de onde o próprio trabalho se situa no momento;
3. **As ações de fechamento do hiato (*closing the gap*):** estratégias claras e acionáveis para mover o desempenho atual em direção ao padrão desejado.

Em ambientes educacionais permeados por IA, essa concepção ganha urgência. Se uma máquina pode redigir a resposta final, o valor pedagógico desloca-se para a capacidade do aluno em interrogar o problema, planejar abordagens, validar soluções, corrigir inconsistências e justificar decisões tomadas.

1.3 A Escala AIAS: Transparência e Intencionalidade Pedagógica

Para que a integração da inteligência artificial não ocorra em um vácuo normativo ou sob regras ambíguas, a literatura contemporânea desenvolveu a **AIAS** (*Artificial Intelligence Assessment Scale*), proposta originalmente por Perkins et al. (2024) e refinada por Perkins, Roe e Furze (2025).

A AIAS é um referencial conceitual que classifica o nível de uso de IA admitido ou exigido em uma determinada atividade avaliativa. Ela não se destina a vigiar o aluno, mas sim a explicitar o contrato pedagógico entre docente e discente. A Tabela 1.1 apresenta os cinco níveis canônicos adotados estritamente em todo o ecossistema deste repositório.

Duas propriedades estruturais da Escala AIAS são essenciais e devem orientar todo o desenho instrucional:

- **Caráter não hierárquico:** Nenhum nível é intrinsecamente superior ou mais nobre do que outro. Uma atividade no Nível 1 (Sem IA) pode demandar criatividade extrema e raciocínio analítico profundo (por exemplo, um debate oral ou uma solução manuscrita em sala), enquanto uma atividade no Nível 4 pode focar em habilidades de auditoria crítica de código ou revisão de relatórios. A escolha do nível deriva estritamente dos **objetivos de aprendizagem** visados;
- **Caráter cumulativo:** Níveis superiores autorizam as práticas dos níveis inferiores, salvo proibição expressa no enunciado. Por exemplo, uma atividade AIAS 3 admite

Tabela 1.1: Os 5 Níveis Canônicos da Escala AIAS

Nível	Nome Canônico	IA Permitida	Produto Final Esperado
1	Sem IA	Nenhuma intervenção computacional inteligente	Elaborado 100% pelo estudante sem qualquer auxílio de IA.
2	Planejamento Assistido por IA	Ideação, <i>brainstorming</i> , esboços e estruturação	Do estudante; a IA atua apenas na fase inicial preparatória.
3	Colaboração com IA	Elaboração conjunta, refinamento e expansão	Do estudante com auxílio explícito de IA em trechos específicos.
4	IA Integral	Uso estratégico, abrangente e contínuo	Dirigido criticamente pelo estudante com forte presença de IA.
5	Exploração de IA	Co-criação avançada e inovação de fronteira	Parceria autoral entre estudante e IA em problemas complexos.

que o aluno realize ideação inicial com a ferramenta (prática do Nível 2), avançando para o co-refinamento de seções específicas.

Atenção & Integridade Ética

Declaração Prévia Obrigatória: O nível AIAS deve ser declarado de forma inequívoca no enunciado da atividade e no plano de ensino *antes* do início da tarefa. Exigir do aluno uma postura em relação à IA sem definição formal prévia compromete a segurança jurídica e pedagógica da avaliação.

1.4 O Propósito deste Manual e do Repositório

O repositório `skills-ia-educacao` constitui um acervo documental e tecnológico concebido para preencher a lacuna entre as diretrizes normativas (como o Referencial do MEC e as resoluções universitárias, e.g., da UNIFEI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2025)) e a prática cotidiana do corpo docente.

Em vez de exigir que cada professor se torne um especialista em engenharia de *prompts* complexos, o repositório disponibiliza **62 skills temáticas** e **6 subagentes autônomos** desenvolvidos especificamente para operar em ambientes de linha de comando baseados no **OpenCode** (<https://opencode.ai>).

Ao longo dos próximos capítulos, este manual apresentará em detalhes:

- Os fundamentos pedagógicos de feedback, taxonomia cognitiva e rubricas analíticas (Capítulo 2);
- A arquitetura das skills e seu mecanismo de execução com OpenCode (Capítulo 3);
- O passo a passo completo de instalação do OpenCode e sincronização do acervo (Capítulo 4);
- O fluxo de trabalho na interface gráfica e desktop (Capítulo 5);
- A escolha de modelos gratuitos no OpenCode (Capítulo 6);
- Princípios de ética, limitações, LGPD e transparência (Capítulo 7);
- Estratégias para explicar a IA e a Escala AIAS aos estudantes (Capítulo 8);
- A especificação dos seis subagentes e o catálogo das 62 skills (Capítulo 9);
- Casos de uso iniciais e roteiros práticos para sala de aula (Capítulo 10).

CAPÍTULO 2

Fundamentos Pedagógicos

2.1 O Feedback Formativo: Conceito e Mecanismos de Ação

O feedback é reconhecido pela literatura em educação como uma das intervenções pedagógicas com maior potência para impulsionar o desempenho discente (HATTIE; TIMPERLEY, 2007). Todavia, a eficiência do feedback não é uniforme: há modalidades que aceleram a aprendizagem, enquanto intervenções mal estruturadas podem gerar desengajamento, ansiedade ou paralisia.

O Modelo Tridimensional de Hattie & Timperley

Em seu estudo seminal, Hattie e Timperley (2007) estabeleceram que o feedback verdadeiramente formativo precisa responder, de modo contínuo e integrado, a três questões centrais:

1. **Feed Up (Para onde vou?):** Refere-se à clareza sobre as metas de aprendizagem, os critérios de sucesso e o padrão de desempenho esperado. Se o estudante não sabe exatamente o que precisa demonstrar, qualquer devolução torna-se incompreensível;
2. **Feed Back (Como estou indo?):** Consiste na análise descritiva e objetiva da produção atual do estudante em confronto direto com os critérios estabelecidos, evidenciando o que já foi atingido e o que apresenta desconformidade;
3. **Feed Forward (O que fazer a seguir?):** Constitui o componente mais frequentemente negligenciado nas salas de aula tradicionais. Representa o roteiro de ações imediatas, concretas e praticáveis que o estudante deve executar para fechar a lacuna identificada e avançar em complexidade.

Os Quatro Níveis de Foco do Feedback

Além das três questões, Hattie e Timperley (2007) categorizam o feedback em quatro níveis hierárquicos de foco:

- **Foco na Tarefa (FT):** Informa se a resposta está correta ou incorreta e aponta informações factuais faltantes. É útil para iniciantes, mas limitado para transferência de conhecimento;
- **Foco no Processo (FP):** Examina as estratégias cognitivas, os métodos de resolução, as relações causais e os passos lógicos adotados pelo estudante. Apresenta alta eficácia para o desenvolvimento de raciocínio profundo;

- **Foco na Autorregulação (FR):** Estimula o monitoramento autônomo, a auto-correção, a gestão do tempo e a confiança reflexiva do aluno. Apresenta o mais duradouro impacto na formação acadêmica e profissional;
- **Foco no *Self* / Pessoa (FS):** Consiste em elogios ou críticas genéricas dirigidas à pessoa do estudante (ex.: “Você é muito inteligente” ou “Você não tem vocação para cálculo”). A literatura evidencia que o feedback no nível da pessoa possui impacto pedagógico nulo ou negativo, pois desvia a atenção da tarefa e reforça mentalidades fixas de inteligência.

Conceito Pedagógico Chave

Princípio da Carga Cognitiva no Feedback: Um feedback eficaz limita-se a um número gerenciável de ações de melhoria (idealmente entre uma e duas ações prioritárias). Relatórios com dezenas de correções simultâneas sobrecarregam a memória de trabalho do aluno e resultam em abandono.

Complementarmente, Nicol e Macfarlane-Dick (2006) salientam que o bom feedback deve estimular o diálogo e a autoavaliação crítica discente. Em nossa arquitetura, os agentes e as skills de feedback operam com base estrita nesses princípios: analisam processos, formulam perguntas ativadoras da metacognição e estruturam passos de *feed forward* claros e viáveis.

2.2 A Taxonomia Revisada de Bloom

A classificação de objetivos educacionais proposta originalmente por Bloom et al. (1956) foi substancialmente reformulada por Anderson e Krathwohl (2001). A **Taxonomia Revisada de Bloom (TRB)** converteu os substantivos originais em formas verbais dinâmicas e estruturou o domínio cognitivo em uma matriz bidimensional: a *Dimensão do Processo Cognitivo* e a *Dimensão do Conhecimento*.

A Dimensão do Processo Cognitivo

A progressão cognitiva compreende seis níveis em ordem crescente de complexidade, conforme sintetizado na Tabela 2.1.

A Dimensão do Conhecimento

Paralelamente aos processos mentais, os objetivos educacionais articulam quatro tipos de conhecimento (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001):

1. **Conhecimento Factual:** Elementos básicos, terminologias e detalhes específicos;
2. **Conhecimento Conceitual:** Esquemas, categorias, princípios e generalizações estruturantes;
3. **Conhecimento Procedimental:** Métodos, técnicas, algoritmos e critérios para aplicar soluções;
4. **Conhecimento Metacognitivo:** Consciência da própria cognição, conhecimento estratégico e gestão do próprio aprendizado.

Tabela 2.1: Os 6 Níveis Cognitivos da Taxonomia Revisada de Bloom e o Impacto da IA

Nível	Processo	Verbos de Ação	Vulnerabilidade / Oportunidade com IA
1	Lembrar	Listar, reconhecer, definir, nomear, reproduzir	<i>Alta vulnerabilidade.</i> A IA responde instantaneamente; valor pedagógico isolado reduzido.
2	Entender	Explicar, exemplificar, resumir, interpretar, classificar	<i>Média vulnerabilidade.</i> LLMs parafraseiam conceitos; exige exigência de exemplos próprios e locais.
3	Aplicar	Implementar, resolver, executar, calcular, usar	<i>Média-alta.</i> A IA executa procedimentos padrão; requer problemas contextualizados e dados novos.
4	Analisar	Comparar, diferenciar, organizar, desconstruir, auditar	<i>Alta oportunidade.</i> O aluno analisa erros em códigos ou relatórios gerados pela própria IA.
5	Avaliar	Julgar, criticar, defender, priorizar, validar	<i>Elevada relevância.</i> Demanda julgamento de valor, análise de vieses éticos e conformidade normativa.
6	Criar	Projetar, formular, planejar, sintetizar, construir	<i>Parceria criativa.</i> Co-criação de soluções originais onde o estudante assume a direção autoral.

Conceito Pedagógico Chave

Independência entre Bloom e AIAS: É fundamental não confundir o nível de Bloom com o nível AIAS. Uma atividade no nível AIAS 1 (Sem IA) pode demandar processos de ordem superior (*Criar* ou *Avaliar*), como uma prova prática de bancada ou redação reflexiva manuscrita. Inversamente, uma atividade AIAS 4 (IA Integral) pode focar no nível cognitivo *Analisar*, exigindo que o aluno audite e encontre vulnerabilidades de segurança em um código gerado por IA.

2.3 Rubricas de Avaliação Formativa

Uma rubrica é um guia pontuado e estruturado que combina critérios de avaliação com descritores qualitativos de desempenho para diferentes níveis de domínio (BROOKHART, 2013). As rubricas cumprem papel decisivo na avaliação formativa:

- Comunicam previamente as expectativas aos estudantes;
- Reduzem a subjetividade e o viés inconsciente na correção;
- Possibilitam a autoavaliação e a avaliação por pares com rigor (ANDRADE, 2019);
- Transformam a correção em um mapa claro de *feed back* e *feed forward*.

Estrutura de uma Rubrica Analítica Robusta

Conforme prescreve a *skill ia-educacao-rubrica*, as rubricas desenvolvidas no repositório são prioritariamente **analíticas** (avaliam critérios individualmente) e seguem critérios rigorosos de desenho:

1. **Espelhamento de Objetivos:** Cada critério da rubrica deve espelhar diretamente um objetivo de aprendizagem declarado. Critérios cosméticos desprovidos de respaldo formativo (ex.: “estética geral”) são desencorajados;
2. **Extensão Gerenciável:** Recomenda-se de 3 a 6 critérios por rubrica, com 4 níveis de desempenho;
3. **Rótulos Neutros e Desenvolvimentais:** Adotam-se rótulos que valorizam o percurso de aprendizagem:
 - *Iniciante:* O estudante compreende os objetivos básicos, mas apresenta inconsistências conceituais ou lacunas técnicas substanciais;
 - *Em desenvolvimento:* Demonstra compreensão parcial e aplica procedimentos essenciais, necessitando de ajustes e refinamentos;
 - *Proficiente:* Atende plenamente aos objetivos de aprendizagem com rigor técnico, clareza e autonomia;
 - *Exemplar:* Supera as expectativas mínimas, integrando análise crítica original, conexões interdisciplinares e excelência metodológica.
4. **Critério de Coerência com a Escala AIAS:** Em tarefas que admitem ou exigem ferramentas computacionais, a rubrica inclui um critério específico sobre transparência e integridade no uso de IA, avaliando se a autoria e o refinamento respeitaram o nível AIAS acordado.

2.4 Planejamento Didático e Inclusão

Planejamento Reverso (*Backward Design*)

A metodologia de *Backward Design*, formulada por Wiggins e McTighe (2005), estabelece que o planejamento didático deve começar não pela escolha de conteúdos ou listas de livros, mas pelo destino final da aprendizagem. A estrutura organiza-se em três etapas sequenciais:

1. **Etapa 1 – Identificar os Resultados Desejados:** O que os estudantes devem ser capazes de saber, compreender e fazer ao término do percurso? Quais são as ideias perenes e compreensões essenciais?
2. **Etapa 2 – Determinar as Evidências Aceitáveis:** Como saberemos se os estudantes alcançaram esses resultados? Quais tarefas autênticas, avaliações formativas e rubricas fornecerão evidências legítimas de aprendizagem?
3. **Etapa 3 – Planejar as Experiências de Aprendizagem e o Ensino:** Quais atividades ativas, leituras e intervenções pedagógicas conduzirão os discentes à construção das competências demandadas?

Esse fluxo dialoga diretamente com o princípio do **Alinhamento Construtivo** de Biggs e Tang (2011), segundo o qual o processo de ensino apenas tem êxito quando

as tarefas avaliativas e as estratégias didáticas operam em perfeita sintonia cognitiva com os objetivos almejados.

Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) e Acessibilidade

Nenhum sistema educacional pode ser considerado de qualidade se não for inclusivo. O referencial do **Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)** (CAST, 2018) propõe a eliminação sistemática de barreiras pedagógicas por meio de três eixos fundantes:

- **Múltiplos Meios de Engajamento** (o “porquê” da aprendizagem): estimular o interesse, a persistência e a autorregulação emocional;
- **Múltiplos Meios de Representação** (o “o quê” da aprendizagem): apresentar conceitos por diferentes linguagens (textual, visual, gráfica, auditiva e interativa);
- **Múltiplos Meios de Ação e Expressão** (o “como” da aprendizagem): oportunizar diferentes formas para que os estudantes demonstrem suas competências.

No âmbito de nosso acervo de agentes, a skill `ia-educacao-dua` e o agente `coach-de-feedback-formativo` operacionalizam o DUA de forma pioneira: calibram feedbacks para alunos típicos, estudantes com dislexia (linguagem concisa, quebras em tópicos, redução de jargões desnecessários) e estudantes com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (micro-etapas com checagem rápida, comandos diretos e estimulação ativa).

CAPÍTULO 3

O que são Skills? Como Funcionam com o OpenCode?

3.1 O Paradigma de Skills em Assistentes de Inteligência Artificial

Nas primeiras gerações de ferramentas baseadas em inteligência artificial generativa, a interação com modelos de linguagem restringia-se ao envio de *prompts* soltos na interface web. Essa abordagem apresentava graves fragilidades para o uso docente e acadêmico: ausência de reprodutibilidade, variabilidade excessiva nas respostas, perda constante de diretrizes metodológicas e risco acentuado de alucinação factual.

Com o amadurecimento dos assistentes de código e agentes autônomos de terminal – como o **OpenCode** (<<https://opencode.ai>>) – consolidou-se o paradigma de **Skills** (*habilidades modulares*).

Conceito Pedagógico Chave

Definição de Skill: Uma *skill* é uma unidade modular, autocontida, versionada e semanticamente estruturada de conhecimento procedimental e diretrizes operacionais. Em vez de injetar previamente manuais enciclopédicos no contexto fixo do agente, a skill é carregada de forma dinâmica e sob demanda (*just-in-time contextual injection*) no exato instante em que o propósito da tarefa discente ou docente é identificado.

Essa arquitetura preserva a memória de trabalho do modelo, reduz custos de inferência e garante que o comportamento do agente permaneça rigorosamente balizado por referenciais pedagógicos consagrados.

3.2 Anatomia de uma Skill: O Padrão SKILL.md

No acervo `skills-ia-educacao`, cada skill reside em um diretório exclusivo dentro de `skills/<slug>/` e materializa-se em um documento unificado denominado `SKILL.md`. A integridade e consistência de todo o ecossistema repousam sobre duas partes indispensáveis: o **Frontmatter YAML** e as **Oito Seções Fixas Canônicas**.

O Frontmatter YAML

O início de cada arquivo `SKILL.md` contém metadados essenciais delimitados por `--`, conforme exemplificado a seguir:

```

---
name: ia-educacao-rubrica
category: ferramentas-praticas
model: any
version: 1.4
description: Especialista em design e construcao de rubricas de
             avaliacao para ensino superior. Alinha criterios com objetivos de
             aprendizagem e Taxonomia de Bloom.
---

```

Listing 3.1: Exemplo de Frontmatter YAML de uma Skill

Os campos possuem especificações rígidas auditadas por script:

- **name:** Identificador único (slug) em minúsculas. Segue o prefixo padronizado `ia-educacao-<tema>` (com a única exceção de `aias-consultant`). O nome do arquivo deve ser rigorosamente idêntico ao nome da pasta que o abriga;
- **category:** Classificação temática em uma das cinco categorias oficiais do acervo: `niveis-ensino`, `formacao-docente`, `etica-governanca`, `inclusao-equidade` ou `ferramentas-praticas`;
- **model:** Sempre fixado em `any`. Garante total independência tecnológica, indicando que a lógica instrucional funciona com modelos de qualquer provedor (OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek ou modelos locais de código aberto);
- **version:** Controle semântico de versão em dois dígitos (`X.Y`), sendo incrementado a cada alteração metodológica ou estrutural;
- **description:** Texto descritivo conciso e objetivo contendo as palavras-chave e gatilhos que orientam o OpenCode na escolha da skill correta.

As Oito Seções Fixas Canônicas

Após o frontmatter, o corpo do texto é organizado em exatamente oito seções Markdown, dispostas obrigatoriamente na seguinte ordem:

1. **## Princípios:** Estabelece a fundamentação teórico-pedagógica e o compromisso ético que orientam a ação docente e a atuação da IA naquele domínio;
2. **## Quando usar:** Define as situações típicas, gatilhos de contexto e solicitações do usuário que demandam o acionamento da skill;
3. **## Workflow:** Apresenta o passo a passo cognitivo numerado (decomposto em etapas claras) que a IA deve executar mentalmente para resolver o problema sem queimar etapas;
4. **## Formato de Saída:** Descreve as estruturas, tabelas, campos obrigatórios e modelos de documentos gerados como resultado final;
5. **## Exemplos:** Fornece ao menos um cenário autêntico de entrada e a correspondente saída esperada, servindo como referência para a calibração do modelo (*few-shot learning*);
6. **## Limitações:** Circunscreve explicitamente o escopo da skill, delimitando o que ela não realiza e quando o professor deve buscar outros instrumentos ou análise humana;

7. **## Dependências:** Lista formal de outras skills do repositório (identificadas exclusivamente pelos seus slugs canônicos) que complementam a ação da skill atual;
8. **## Referências:** Bibliografia científica e normativa que ancora as técnicas apresentadas, formatada integralmente no padrão ABNT.

3.3 Como o OpenCode Opera as Skills: A Ferramenta skill

O **OpenCode** implementa uma arquitetura baseada em agentes com chamada de ferramentas (*tool calling*). Ao ser inicializado, o executável do OpenCode varre os diretórios de extensões e monta no *prompt de sistema* uma lista sinóptica com o identificador e a descrição de cada skill registrada.

Ciclo de Vida e Ativação de uma Skill no OpenCode

1. **Declaração Inicial:** O OpenCode expõe a ferramenta interna `skill(name="...")` e lista os metadados de todas as skills instaladas em `~/.config/opencode/skills/`;
2. **Deteção de Intenção:** O usuário formula uma demanda docente (ex.: “*Gere uma rubrica analítica para um seminário de física experimental com 4 critérios e nível AIAS 2*”);
3. **Invocação da Ferramenta:** O modelo de IA reconhece a correspondência com a descrição da skill e executa a chamada de função:

```
[tool_call: skill(name="ia-educacao-rubrica")]
```

4. **Injeção Dinâmica:** O OpenCode lê o conteúdo completo de `skills/ia-educacao-rubrica/SKILL.md` e o anexa ao histórico da conversa como resultado da ferramenta;
5. **Raciocínio Guiado:** O modelo passa a operar sob as instruções do **Workflow**, respeitando rigorosamente os **Princípios**, o **Formato de Saída** e as regras pedagógicas estipuladas.

Figura 3.1: Mecanismo de ativação da ferramenta `skill` no OpenCode

Dica Prática OpenCode

Prontidão de Execução no Repositório: Ao contrário de ambientes que exigem o comando manual de adição de pacotes externos, no OpenCode as skills disponibilizadas no diretório de configuração já ficam imediatamente acessíveis. Não é necessário executar comandos como `npx skills add`; a detecção e o acionamento ocorrem de maneira fluida e nativa.

3.4 O Grafo de Dependências e a Integridade do Repositório

As 62 skills do repositório não operam isoladamente; constituem um **grafo direcionado e acíclico de conhecimento pedagógico**.

Por exemplo, a skill de construção de avaliações (`ia-educacao-avaliacao`) aponta dependências formais para `ia-educacao-bloom` (para alinhamento cognitivo), `ia-educacao-rubrica` (para critérios de correção), `aias-consultant` (para governança do uso de IA) e `ia-educacao-planejamento-reverso` (para enquadramento curricular).

Para assegurar que o grafo não se degenere com o crescimento do acervo, o repositório conta com uma suíte contínua de auditoria corporificada no script `audit.sh`:

- **Zero Skills Órfãs:** Toda skill do acervo deve ser referenciada como dependência por ao menos uma outra skill ou por um subagente, garantindo relevância sistêmica;
- **Zero Dependências Quebradas:** Qualquer referência cruzada em `## Dependências` deve corresponder a uma pasta real e válida dentro de `skills/`;
- **Isolamento de Dependências Externas:** As skills deste repositório são completamente autocontidas no ecossistema brasileiro. Nenhuma skill referencia pacotes externos não controlados;
- **Conformidade Terminológica:** O script verifica a consistência exata dos nomes dos 5 níveis da Escala AIAS e a grafia institucional em referências bibliográficas normativas do MEC.

CAPÍTULO 4

Instalação e Configuração do OpenCode.ai

4.1 Visão Geral do OpenCode

O **OpenCode** (<<https://opencode.ai>>) é um agente autônomo de terminal e assistente de desenvolvimento de código aberto concebido para operar diretamente sobre o sistema de arquivos local. Ao contrário de plataformas proprietárias fechadas, o OpenCode oferece:

- Total flexibilidade na escolha de provedores de modelos de linguagem (OpenAI, Anthropic, Google, Groq, DeepSeek ou modelos de código aberto rodando localmente via Ollama);
- Interface interativa de terminal rica em recursos visuais (*Terminal User Interface* – TUI), além de suporte a execução em lote (*headless*);
- Suporte nativo a ferramentas de inspeção de arquivos (**read**, **glob**, **grep**), edição segura (**edit**, **write**), execução de comandos de terminal (**bash**), extensões via *Model Context Protocol* (MCP) e gerenciamento de *skills* modulares.

4.2 Pré-requisitos de Sistema

O OpenCode é compatível com os principais sistemas operacionais modernos:

- **Linux**: Qualquer distribuição contemporânea com arquitetura x86_64 ou ARM64 (Ubuntu 20.04+, Debian 11+, Fedora, Arch Linux, etc.);
- **macOS**: Versão 12 (Monterey) ou superior, tanto em processadores Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) quanto Intel;
- **Windows**: Recomenda-se enfaticamente a utilização por meio do **WSL2** (*Windows Subsystem for Linux*), que oferece ambiente Linux nativo com máximo desempenho e compatibilidade. Também é possível a instalação direta no PowerShell via gerenciadores de pacotes Windows.

Ferramentas utilitárias básicas no terminal: **curl**, **git** e uma conexão ativa com a internet para baixa dos binários e comunicação com as APIs.

4.3 Passo a Passo de Instalação

O OpenCode disponibiliza múltiplos métodos de instalação oficiais. O usuário pode optar pelo que melhor se adequa ao seu ambiente de trabalho.

Método 1: Script Automático via cURL (Recomendado para Linux e macOS)

O método mais rápido e direto consiste em executar o script oficial de instalação no terminal:

```
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
```

Listing 4.1: Instalação rápida via cURL

O script detecta a arquitetura do processador, baixa o binário estático otimizado, instala o executável no diretório `~/.opencode/bin/opencode` e adiciona essa localização ao arquivo de configuração do *shell* (`~/.bashrc` ou `~/.zshrc`).

Após a conclusão, recarregue as variáveis de ambiente do terminal:

```
source ~/.bashrc    # ou source ~/.zshrc se estiver no zsh
```

Método 2: Gerenciadores de Pacotes JavaScript (Node.js / npm)

Caso o ambiente já conte com o Node.js (versão 18 ou superior) configurado, o OpenCode pode ser instalado globalmente via **npm**, **pnpm** ou **bun**:

```
# Via npm
npm install -g opencode-ai

# Ou via pnpm
pnpm add -g opencode-ai

# Ou via bun
bun add -g opencode-ai
```

Listing 4.2: Instalação global via npm, pnpm ou bun

Método 3: Homebrew (macOS e Linux)

Usuários do gerenciador **Homebrew** podem instalar com um único comando:

```
brew install opencode
```

Listing 4.3: Instalação via Homebrew

Método 4: Windows Nativo (Scoop ou Chocolatey)

Para instalação direta no Windows sem WSL, abra o PowerShell como Administrador:

```
# Via Scoop
scoop install opencode

# Ou via Chocolatey
choco install opencode
```

Listing 4.4: Instalação no Windows via Scoop ou Chocolatey

Verificação da Instalação

Para confirmar se o executável está operando corretamente, consulte a versão no terminal:

```
opencode --version
```

A saída deverá exibir o número da versão instalada (por exemplo, 1.18.29).

4.4 Configuração de Provedores e Modelos de IA

O OpenCode gerencia credenciais de forma segura por meio do comando `providers`.

```
# Listar os provedores configurados atualmente
opencode providers list

# Iniciar o assistente interativo de login em um provedor
opencode providers login
```

Listing 4.5: Gerenciamento de provedores e credenciais

Durante a autenticação, o terminal solicitará a chave de API (*API Key*) do serviço escolhido:

- **Anthropic:** Chave da API Claude (`sk-ant-...`), recomendada para modelos com forte raciocínio instrucional e reflexivo (e.g., Claude 3.5 Sonnet ou Claude 3.7 Sonnet);
- **OpenAI:** Chave da API OpenAI (`sk-...`) para a família GPT-4o e modelos da série *o1*;
- **Google Gemini:** Chave do Google AI Studio para acesso ao Gemini 2.0 Flash e Gemini 1.5 Pro;
- **Modelos Locais (Ollama):** Para instituições com políticas restritas de privacidade de dados que não admitem tráfego de dados discentes para nuvens comerciais, é possível conectar o OpenCode a instâncias locais do Ollama (<http://localhost:11434>).

4.5 Instalação e Sincronização das Skills no Open-Code

Para que as 62 skills do repositório fiquem disponíveis no seu ambiente local do OpenCode, as pastas de skills precisam residir no diretório de extensões do usuário:

```
~/.config/opencode/skills/<slug>/SKILL.md
```

O repositório provê um script de instalação automatizado que realiza a cópia e organização de forma segura.

Executando a Instalação

Na raiz do repositório `skills-ia-educacao`, execute:

```
# 1. Simular a instalacao para inspecionar os caminhos de destino (
    dry-run)
./install-skills.sh --opencode --dry-run

# 2. Efetivar a instalacao de todas as 62 skills
./install-skills.sh --opencode
```

Listing 4.6: Instalação automatizada das skills no OpenCode

Conferência da Instalação

Para certificar-se de que todas as skills foram copiadas com sucesso:

```
ls ~/.config/opencode/skills/ | grep ia-educacao | wc -l
```

Listing 4.7: Verificando as skills instaladas

O retorno deverá apontar 61 skills com o prefixo institucional (mais a skill especial `aias-consultant`, totalizando 62 unidades).

4.6 Primeiros Comandos no OpenCode

Iniciando a Interface Interativa (TUI)

Basta digitar o comando no terminal dentro do diretório do seu projeto acadêmico ou disciplina:

```
opencode
```

Uma interface limpa e intuitiva será renderizada no terminal, permitindo enviar mensagens, aprovar ações de leitura/escrita e selecionar o modelo desejado em tempo real.

Execução Direta de Comandos (*Headless Mode*)

Para instruções rápidas ou integração com scripts do professor, utilize o subcomando `run`:

```
opencode run "Utilize a skill ia-educacao-rubrica para estruturar uma
rubrica analitica para uma apresentacao oral de estagio com nivel
AIAS 1."
```

Listing 4.8: Exemplo de execução direta com skill

Atualização do OpenCode

Para manter o OpenCode sempre na última versão estável:

```
opencode upgrade
```

CAPÍTULO 5

Fluxo de Trabalho na Interface Gráfica e Desktop

5.1 Para além do Terminal: A Interface Visual do OpenCode

Embora o OpenCode tenha nascido com foco em ambientes de linha de comando (*Command Line Interface* – CLI), o ecossistema evoluiu para oferecer suporte pleno a ambientes gráficos interativos. Essa característica é especialmente valiosa para o corpo docente, uma vez que professores de diferentes áreas do conhecimento nem sempre possuem familiaridade com a manipulação direta de comandos no *shell*.

O OpenCode disponibiliza dois modos gráficos complementares:

- **OpenCode Web UI:** Servidor local embutido iniciado por comando de terminal que disponibiliza uma interface completa no navegador web (*browser*);
- **OpenCode Desktop App:** Aplicativo nativo empacotado que integra o motor do agente a uma janela autônoma com gerenciamento de janelas e notificações do sistema.

5.2 Iniciando a Interface Web e Desktop

Para inicializar a interface gráfica no diretório da sua disciplina ou material didático, basta executar no terminal:

```
# Inicia o servidor local e abre automaticamente o navegador padrao
opencode web

# Ou apontando diretamente para a pasta de uma disciplina especifica
opencode web ~/documentos/disciplinas/calculo-1/
```

Listing 5.1: Iniciando a interface visual do OpenCode

O terminal exibirá o endereço de acesso local (por padrão, `<http://127.0.0.1:4096>` ou porta dinâmica equivalente), abrindo instantaneamente uma sessão gráfica interativa.

Dica Prática OpenCode

Acesso Remoto ou em Rede Local: É possível iniciar o servidor definindo portas e domínios locais customizados (por exemplo, `opencode web --port 8080 --hostname 0.0.0.0`) para que o professor acesse seu assistente a partir de um

tablet ou outro computador conectado à rede da universidade.

5.3 Anatomia da Interface Gráfica

A interface gráfica do OpenCode foi concebida para priorizar a clareza, a ergonomia e o controle humano sobre as ações autônomas do agente. A tela organiza-se em cinco regiões fundamentais:

1. **Barra Lateral de Histórico e Sessões (*Sidebar*):** Permite criar, alternar e renomear múltiplas sessões de trabalho. O professor pode manter uma sessão dedicada ao “Planejamento da Aula 04”, outra para “Elaboração da Prova P1” e uma terceira para “Revisão de Artigo”;
2. **Explorador de Arquivos e Contexto:** Exibe a árvore de diretórios do projeto. Permite arrastar arquivos (como PDFs normativos, ementas em `.txt` ou tabelas de notas) diretamente para a área de conversa;
3. **Painel Central de Diálogo e Renderização:** Apresenta as mensagens com formatação rica em Markdown, suporte a fórmulas matemáticas em $\text{\LaTeX}$, tabelas dinâmicas e realce colorido de sintaxe de código;
4. **Painel de Auditoria e Aprovação de Ações (*Diff Viewer*):** Quando um subagente propõe criar ou editar um documento no disco, a interface exibe uma visualização comparativa em duas colunas (*diff* com cores verde para inclusões e vermelho para remoções). Nenhuma modificação é persistida sem a autorização explícita do usuário no botão de confirmação;
5. **Seletor Superior de Modelos e Agentes:** Um menu suspenso permite alternar rapidamente entre provedores (Anthropic, OpenAI, modelos gratuitos do OpenCode ou Ollama local) e definir se a tarefa será conduzida pelo agente geral ou por um subagente especializado (e.g., `construtor-de-avaliacoes`).

5.4 O Fluxo de Trabalho Docente na Interface Gráfica

Para ilustrar a dinâmica de trabalho na interface desktop, a Figura 5.1 resume o ciclo iterativo típico percorrido pelo professor ao preparar materiais pedagógicos.

Atenção & Integridade Ética

Segurança e Controle de Versão: Ao usar a interface gráfica, mantenha o diretório do curso sob controle de versão Git. A interface do OpenCode exibe automaticamente o estado dos ramos e alterações não salvas, conferindo segurança total contra exclusões acidentais.

Ciclo de Trabalho Docente no OpenCode Desktop

1. **Abertura do Espaço de Trabalho:** Inicia-se o OpenCode no diretório da disciplina contendo as ementas e objetivos institucionais;
2. **Seleção do Modelo e do Subagente:** No menu superior, o docente seleciona o agente desejado (ex.: planejador-pedagogico) e o modelo apropriado (gratuito ou avançado);
3. **Envio de Insumos:** O docente formula a necessidade educacional e anexa o arquivo da ementa com um clique;
4. **Inspeção do Raciocínio e Chamada de Skills:** A interface destaca visualmente a ativação das skills correspondentes (ex.: ia-educacao-bloom, aias-consultant);
5. **Aprovação Visual de Arquivos:** Após revisar a pré-visualização do plano ou rubrica gerada, o docente clica em *Aprovar e Salvar*;
6. **Exportação Final:** O artefato é salvo como arquivo .md, .tex ou .html, pronto para upload no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle/SIGAA) ou impressão.

Figura 5.1: Fluxo de trabalho integrado na interface gráfica do OpenCode

CAPÍTULO 6

Escolha de Modelos Gratuitos no OpenCode

6.1 A Democratização do Acesso à Inteligência Artificial

Um dos maiores obstáculos enfrentados por professores de instituições públicas de ensino reside no custo financeiro associado às assinaturas corporativas de IA e à cobrança por tokens em APIs comerciais pagas em dólar.

Para superar essa barreira de acesso e permitir que qualquer docente possa planejar aulas e construir instrumentos avaliativos sem ônus financeiro, o ecossistema **OpenCode** disponibiliza uma seleta camada de **modelos gratuitos da comunidade** (*Free Tier / Community Models*). Esses modelos são mantidos e hospedados por grandes centros de pesquisa, consórcios abertos e pela infraestrutura do próprio ecossistema, oferecendo cotas generosas de requisições diárias.

Neste capítulo, analisamos detalhadamente os sete modelos gratuitos mais destacados no OpenCode, suas propriedades arquiteturais e as tarefas pedagógicas para as quais cada um é mais indicado.

6.2 Análise dos 7 Modelos Gratuitos do OpenCode

1. Big Pickle

- **Identificador:** <opencode/big-pickle>;
- **Perfil Arquitetural:** Modelo concebido com grande janela de contexto e forte capacidade de síntese enciclopédica;
- **Forças Pedagógicas:** Destaca-se na leitura e sumarização de longos documentos normativos, projetos pedagógicos de curso (PPCs), planos de desenvolvimento institucional (PDIs) e ementas extensas;
- **Quando Usar:** Ideal para a fase inicial de diagnóstico com o subagente <planejador-pedagogico>, quando o professor precisa cruzar a ementa oficial da disciplina com as competências do egresso estabelecidas pelas DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais).

2. Ling 3.0 Flash Fin Free

- **Identificador:** <opencode/ling-3.0-flash-fin-free>;

- **Perfil Arquitetural:** Modelo otimizado para velocidade de inferência (*flash*) e estrita precisão numérica, lógica e quantitativa;
- **Forças Pedagógicas:** Baixíssimo índice de erros aritméticos; excelente manipulação de tabelas, pontuações ponderadas e fórmulas de avaliação;
- **Quando Usar:** Perfeito para o cálculo e calibração de notas em rubricas analíticas complexas, montagem de blueprints de prova com distribuição de pontos e problemas de engenharia econômica, estatística ou matemática financeira.

3. Mimo V2.5 Free

- **Identificador:** <opencode/mimo-v2.5-free>;
- **Perfil Arquitetural:** Modelo versátil, leve e equilibrado, com excelente alinhamento às instruções fornecidas em língua portuguesa;
- **Forças Pedagógicas:** Redação fluida, tom equilibrado (nem robótico, nem informal), facilidade para organizar respostas em tópicos e alta fidelidade aos esquemas de frontmatter das skills;
- **Quando Usar:** O modelo “faz-tudo” para a rotina diária. Recomendado para a redação de enunciados de questões discursivas, esboço de cronogramas semanais e mediação de atividades ativas em sala de aula.

4. Muse Spark 1.2 Free

- **Identificador:** <opencode/muse-spark-1.2-contributor-free>;
- **Perfil Arquitetural:** Modelo com calibração voltada para ideação didática, estímulo criativo e geração de hipóteses;
- **Forças Pedagógicas:** Capacidade de sugerir analogias pedagógicas válidas, metáforas explicativas e cenários originais do mundo real para problematização contextualizada;
- **Quando Usar:** Na fase de *brainstorming* com a skill <ia-educacao-design-problema>, formulação de situações-gatilho para PBL (*Problem-Based Learning*) e dinâmicas de debate acadêmico.

5. Muse Spark 1.3 Free

- **Identificador:** <opencode/muse-spark-1.3-contributor-free>;
- **Perfil Arquitetural:** Evolução direta da família Muse Spark, combinando a criatividade didática da versão anterior com rigor aprimorado na estrutura de saída;
- **Forças Pedagógicas:** Geração de código L^AT_EX e tabelas Markdown perfeitamente alinhadas, com consistência semântica e rara ocorrência de alucinações sintáticas;
- **Quando Usar:** Construção de rubricas analíticas tabuladas (<ia-educacao-rubrica>) e confecção de exames formais que exigem diagramas ou equações matemáticas rigorosas.

6. Nemotron 3 Ultra Free

- **Identificador:** <opencode/nemotron-3-ultra-free>;

- **Perfil Arquitetural:** Modelo denso de altíssima capacidade baseado na arquitetura aberta da NVIDIA, com bilhões de parâmetros otimizados para raciocínio lógico avançado;
- **Forças Pedagógicas:** Compreensão profunda de código-fonte (C, C++, Python, Java, Rust), arquitetura de software, teoremas matemáticos e demonstrações formais;
- **Quando Usar:** Avaliação de projetos técnicos em Ciência da Computação e Engenharias, resolução analítica de exercícios de física avançada e auditoria crítica de gabaritos com o subagente <construtor-de-avaliacoes>.

7. Nemotron 3.5 Lightning Free

- **Identificador:** <opencode/nemotron-3.5-lightning-free>;
- **Perfil Arquitetural:** Variante de resposta quase instantânea (*lightning*), balanceando a força lógica da arquitetura Nemotron com latência ultrabaixa;
- **Forças Pedagógicas:** Devolutivas rápidas em frações de segundo, mantendo coerência em disciplinas STEM;
- **Quando Usar:** Sessões interativas em tempo real (como a geração dinâmica de testes conceituais durante a aula para *Peer Instruction* via <ia-educacao-peer-instruction>) e devolução rápida de feedback para múltiplos estudantes.
- **Perfil Arquitetural:** Variante de resposta quase instantânea (*lightning*), balanceando a força lógica da arquitetura Nemotron com latência ultrabaixa;
- **Forças Pedagógicas:** Devolutivas rápidas em frações de segundo, mantendo coerência em disciplinas STEM;
- **Quando Usar:** Sessões interativas em tempo real (como a geração dinâmica de testes conceituais durante a aula para *Peer Instruction* via <ia-educacao-peer-instruction>) e devolução rápida de feedback para múltiplos estudantes.

6.3 Matriz de Decisão Docente: Qual Modelo Escolher?

A Tabela 6.1 resume a recomendação de uso de cada modelo gratuito conforme a necessidade pedagógica imediata do professor.

6.4 Como Alternar entre Modelos no OpenCode

O professor pode selecionar ou alternar o modelo em uso de três formas simples:

1. **Ao Iniciar o OpenCode:** Passando o identificador pela flag `-m`:

```
opencode -m opencode/nemotron-3-ultra-free
```

2. **Na Interface Interativa de Terminal (TUI):** Pressionando a tecla de atalho `Ctrl+M` (ou digitando `/model`) e selecionando o modelo na lista;
3. **Na Interface Web/Desktop:** Clicando no menu suspenso no canto superior direito da janela e escolhendo o modelo gratuito correspondente com o mouse.

Tabela 6.1: Matriz de Seleção de Modelos Gratuitos do OpenCode

Tarefa Pedagógica	Modelo Recomendado	Identificador no OpenCode
Análise de PPCs e Ementas Longas	Big Pickle	<opencode/big-pickle>
Cálculo de Notas e Pesos	Ling 3.0 Flash Fin Free	<opencode/ling-3.0-flash-fin-free>
Redação de Aulas e Exercícios	Mimo V2.5 Free	<opencode/mimo-v2.5-free>
Problemas e Estudos de Caso	Muse Spark 1.2 Free	<opencode/muse-spark-1.2-contributor-free>
Rubricas e Formatação L ^A T _E X	Muse Spark 1.3 Free	<opencode/muse-spark-1.3-contributor-free>
Demonstrações e Código STEM	Nemotron 3 Ultra Free	<opencode/nemotron-3-ultra-free>
Sessões em Sala e Feedback Rápido	Nemotron 3.5 Lightning Free	<opencode/nemotron-3.5-lightning-free>

CAPÍTULO 7

Ética, Limitações e Transparência

7.1 Fundamentação Ética na Educação Superior

A integração de sistemas de inteligência artificial na educação não constitui uma questão estritamente técnica, mas primordialmente ética, social e política. Como preconizam o *Referencial do MEC* (BRASIL. Ministério da Educação, 2026) e as orientações da UNESCO (UNESCO, 2021), a tecnologia deve servir à emancipação humana, à equidade de oportunidades e ao florescimento do pensamento crítico, nunca à vigilância punitiva ou à desumanização do percurso formativo.

No âmbito deste acervo, quatro princípios éticos estruturantes orientam cada skill e subagente:

1. **Centralidade e Agência Humana:** A inteligência artificial atua como co-planejadora e ferramenta de ampliação cognitiva; o discernimento pedagógico e a autoridade final pertencem incondicionalmente ao docente;
2. **Transparência e Explicabilidade:** Regras claras, políticas de avaliação compreensíveis e declaração aberta sobre como e quando a IA é utilizada em sala de aula;
3. **Equidade e Inclusão:** Garantia de que a adoção da tecnologia não amplie desigualdades sociais ou prejudique estudantes com menor acesso a recursos digitais avançados;
4. **Privacidade e Salvaguarda de Dados:** Tratamento rigoroso de informações discentes em consonância com a legislação nacional de proteção de dados.

7.2 Supervisão Humana Obrigatória (*Human-in-the-Loop*)

A automação cega de processos avaliativos é expressamente vedada pelas diretrizes deste repositório (conforme formalizado na skill <ia-educacao-supervisao-humana>).

Atenção & Integridade Ética

Vedação a Decisões Automatizadas Punitivas: É terminantemente contrário à ética acadêmica reprovar, penalizar ou atribuir conceitos finais a um estudante com base exclusiva em relatórios automatizados gerados por IA ou por supostos “detectores de plágio por IA” (os quais apresentam elevados índices de falsos-positivos, especialmente contra estudantes não nativos ou neurodivergentes). Toda

avaliação requer o escrutínio reflexivo e a validação do professor.

Os subagentes avaliativos (como o <aplicador-de-rubricas>) geram *propostas formativas* de parecer. Cabe ao docente revisar o texto, ajustar a pontuação, acolher as particularidades contextuais do estudante e assinar a avaliação final.

7.3 Privacidade Discente e Conformidade com a LGPD

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD) impõe salvaguardas rígidas sobre o tratamento de dados de estudantes. Ao utilizar o OpenCode em disciplinas universitárias, o corpo docente deve seguir os seguintes protocolos:

- **Anonimização Prévia Obrigatória:** Antes de submeter trabalhos de estudantes para análise ou geração de feedback por modelos de nuvem, remova nomes completos, números de matrícula, CPFs, endereços eletrônicos e quaisquer metadados que permitam a re-identificação do indivíduo;
- **Vedada a Inserção de Dados Sensíveis:** Jamais insira em *prompts* informações sobre laudos médicos discentes, condições socioeconômicas vulneráveis, crenças religiosas ou processos disciplinares em andamento;
- **Adoção de Modelos Locais:** Para dados de pesquisas acadêmicas com exigência de sigilo ético (aprovadas por Comitê de Ética em Pesquisa – CEP), configure o OpenCode para operar com modelos executados 100% localmente via Ollama (<<http://localhost:11434>>), eliminando qualquer tráfego de dados para servidores externos.

7.4 Limitações Intrínsecas dos Modelos de Linguagem

Os modelos de linguagem contemporâneos não são bancos de dados relacionais e não realizam raciocínio lógico dedutivo infalível. Eles são sistemas probabilísticos complexos treinados para prever a sequência mais verossímil de palavras (*tokens*). Compreender suas limitações intrínsecas é essencial para evitar armadilhas pedagógicas:

1. **Alucinação Factual (*Hallucination*):** Os modelos são capazes de gerar citações bibliográficas fictícias com autores inexistentes, inventar datas históricas ou apresentar deduções matemáticas aparentemente elegantes com erros conceituais sutis;
2. **Viés de Concordância (*Sycophancy*):** Os LLMs tendem a concordar com as premissas do usuário, mesmo quando o professor comete um equívoco intencional no *prompt* (por exemplo, afirmando que uma integral imprópria diverge quando na verdade ela converge);
3. **Vieses Algorítmicos e Culturais:** Devido à predominância de textos em língua inglesa e corpora gerados no Norte Global, os modelos podem reproduzir estereótipos

de gênero, sub-representar autores latino-americanos e demonstrar desconhecimento da legislação educacional brasileira;

4. **Cegueira Temporal:** Os modelos possuem cortes fixos de treinamento (*knowledge cutoff*), não tendo conhecimento imediato de leis, editais ou acontecimentos recentes sem que esses dados sejam injetados expressamente no contexto.

7.5 Mitigação de Alucinações com a Técnica CoVe

Para combater as alucinações e assegurar o rigor científico dos instrumentos didáticos gerados, o repositório incorpora nativamente a técnica **Chain-of-Verification (CoVe)**, implementada na skill `<ia-educacao-verificacao>`.

O processo decompõe a validação em quatro passos lógicos independentes:

1. **Geração da Resposta Base:** O modelo produz o rascunho inicial do instrumento didático;
2. **Planejamento de Perguntas de Checagem:** O agente identifica todas as afirmações factuais críticas (fórmulas, teoremas, artigos de lei) e formula perguntas objetivas de verificação;
3. **Execução Independente:** As perguntas são respondidas de modo isolado, sem que o modelo seja induzido pela resposta anterior;
4. **Síntese e Correção Final:** O documento final só é entregue após confrontar a versão inicial com as respostas validadas, expurgando imprecisões.

CAPÍTULO 8

Como Explicar Inteligência Artificial aos Estudantes

8.1 O Contrato Pedagógico da Aula Inaugural

O maior obstáculo enfrentado por estudantes em relação à inteligência artificial não é a complexidade técnica das ferramentas, mas a **ambiguidade normativa**. Quando a instituição ou o docente não explicitam com clareza o que é permitido e o que é vedado, cria-se um ambiente de insegurança, medo e desonestidade velada (PERKINS et al., 2024).

O primeiro dia de aula é o momento determinante para estabelecer o **contrato pedagógico de transparência**. Em vez de iniciar o semestre ameaçando punições com base em detectores ineficazes, o professor deve assumir a liderança do diálogo:

Conceito Pedagógico Chave

Princípio da Pactuação Aberta: A inteligência artificial faz parte da realidade profissional e acadêmica contemporânea. O objetivo da universidade não é fingir que a IA não existe, mas ensinar o estudante a utilizá-la com discernimento crítico, honestidade intelectual, rigor metodológico e responsabilidade ética.

8.2 Desmistificando a IA em Sala de Aula

Para que os estudantes adotem uma postura madura diante das ferramentas generativas, é necessário desconstruir dois mitos opostos igualmente danosos: o mito do *oráculo infalível* (crer cegamente em tudo o que a máquina responde) e o mito da *ferramenta inútil* (desprezar a tecnologia por preconceito).

Uma analogia pedagógica amplamente recomendada (trabalhada na skill <ia-educacao-pensamento-critico>) é apresentar o modelo de linguagem como um “estagiário hiperveloz, mas extremamente desatento”:

- Ele leu milhões de livros e escreve com velocidade espantosa;
- Ele não tem compreensão real do mundo e não possui senso moral;
- Quando não sabe uma resposta, ele prefere inventar uma mentira convincente a admitir que não sabe;
- Portanto, entregar o relatório do estagiário ao cliente sem revisão minuciosa é negligência profissional grave. O valor do estudante está justamente na sua capacidade de auditar, corrigir e direcionar o trabalho.

Dinâmica Prática: A “Caça ao Erro”

Uma estratégia didática de alto impacto consiste em projetar na primeira semana de aula uma resposta gerada por IA sobre um tópico básico da disciplina que contenha uma alucinação sutil proposital (uma data equivocada, um teorema citado com hipóteses faltantes ou um código com vazamento de memória).

Desafiar a turma a identificar as falhas em pequenos grupos demonstra imediatamente aos discentes que o uso passivo da IA resulta em mediocridade, enquanto o conhecimento conceitual profundo é indispensável para validar qualquer saída algorítmica.

8.3 Traduzindo a Escala AIAS para os Estudantes

A Escala AIAS não deve permanecer como um documento técnico restrito aos professores. Ela deve ser explicada em linguagem direta e afirmativa aos estudantes, conforme sugerido na Tabela 8.1.

Tabela 8.1: Como Explicar os Níveis AIAS para a Turma

Nível	Nome	Mensagem Pedagógica ao Estudante
1	Sem IA	“Nesta tarefa, quero avaliar o seu raciocínio pessoal puro, sua memória de trabalho e suas decisões individuais. Nenhuma ferramenta de IA pode ser consultada.”
2	Planejamento Assistido	“Você pode usar a IA para debater ideias, montar esquemas e sugerir organizações de tópicos. Contudo, o texto final e os códigos devem ser redigidos integralmente por você.”
3	Colaboração	“Você pode usar a IA para sugerir correções e refinamentos em trechos específicos do seu trabalho, desde que documente explicitamente quais partes contaram com auxílio da ferramenta.”
4	IA Integral	“Você deve utilizar a IA de ponta a ponta na solução do problema complexo. Você será avaliado pela qualidade dos seus <i>prompts</i> , pela auditoria das respostas e pelo domínio crítico do resultado final.”
5	Exploração de IA	“Vamos criar soluções inéditas e interdisciplinares testando os limites das ferramentas. Você e a IA atuarão como co-autores na resolução de um problema de fronteira.”

8.4 O Protocolo de Transparência e Atribuição

Para atividades nos níveis AIAS 2, 3, 4 ou 5, o plano de ensino deve instituir uma cláusula simples e transparente de **Declaração de Uso de IA**:

Modelo de Declaração de Uso de IA a ser Anexada pelo Estudante

Declaração de Transparência Acadêmica:

“Neste trabalho (Nível AIAS _____), utilizei a ferramenta _____ (versão _____) com a seguinte finalidade pedagógica: _____.

Os principais *prompts* utilizados foram arquivados e coloco-me à disposição para defender oralmente qualquer etapa ou linha deste projeto. Todas as deduções e dados foram validados por mim contra fontes bibliográficas canônicas.”

Essa sistemática substitui o medo da punição pela cultura da responsabilidade acadêmica, alinhando a conduta discente aos princípios de integridade científica defendidos pelo Ministério da Educação (BRASIL. Ministério da Educação, 2026).

CAPÍTULO 9

Agentes Especializados e Catálogo de Skills

9.1 A Arquitetura de Subagentes no OpenCode

Enquanto uma *skill* fornece o conhecimento procedimental para uma ação circunscrita, um **agente** (ou *subagente*) atua como um especialista autônomo orientado a metas educacionais complexas, coordenando múltiplas skills e operando sob políticas de permissão estritas de segurança.

No OpenCode, os agentes são declarados com frontmatter YAML e regras de permissão por ferramenta (**read**, **glob**, **grep**, **edit** e **bash**):

```
---
description: Planejamento pedagogico para ensino superior com IA.
mode: subagent
model: any
permission:
  edit: deny
  bash: deny
  read: allow
  glob: allow
  grep: allow
---
```

Listing 9.1: Esquema de configuração de um subagente no OpenCode

Sincronia Canônica entre `agents/` e `.opencode/agents/`

Para garantir que as instruções estejam sempre atualizadas, o repositório mantém duas pastas sincronizadas com verificação automática via `./audit.sh`:

- `agents/` – Diretório fonte canônico do repositório;
- `.opencode/agents/` – Diretório lido automaticamente pelo OpenCode no espaço de trabalho.

9.2 Os Seis Subagentes do Repositório

1. Planejador Pedagógico (`planejador-pedagogico`)

- **Foco:** Consultor sênior de design instrucional e planejamento curricular para o ensino superior. Analisa ementas e projetos pedagógicos de curso (PPC), sugerindo metodologias ativas e alinhamento à Escala AIAS;
- **Permissões:** Somente leitura (`edit: deny`, `bash: deny`);

- **Skills Orquestradas:** <ia-educacao-planejamento-didatico>, <ia-educacao-planejamento-reverso>, <ia-educacao-bloom>, <aias-consultant>, <ia-educacao-dua>.

2. Construtor de Avaliações (construtor-de-avaliacoes)

- **Foco:** Criação de instrumentos avaliativos prontos para aplicação (provas, exames, listas contextualizadas, matrizes e gabaritos comentados com declaração formal do nível AIAS no cabeçalho);
- **Permissões:** Leitura e escrita (edit: allow, bash: allow);
- **Skills Orquestradas:** <ia-educacao-avaliacao>, <ia-educacao-rubrica>, <ia-educacao-design-problema>, <ia-educacao-bloom>, <ia-educacao-planejamento-reverso>.

3. Gerador de Questões Bloom (gerador-de-questoes-bloom)

- **Foco:** Formulação de itens alinhados à Taxonomia Revisada de Bloom. Em questões de múltipla escolha, calibra distratores baseados em equívocos conceituais típicos (*misconceptions*) dos estudantes;
- **Permissões:** Leitura e escrita (edit: allow, bash: allow);
- **Skills Orquestradas:** <ia-educacao-bloom>, <ia-educacao-mcq>, <ia-educacao-banco-questoes>, <ia-educacao-verificacao>, <aias-consultant>.

4. Aplicador de Rubricas (aplicador-de-rubricas)

- **Foco:** Avaliação formativa de trabalhos e códigos de estudantes contra rubricas analíticas pré-estabelecidas, emitindo notas descritivas por critério e parecer sobre conformidade AIAS;
- **Permissões:** Leitura e escrita (edit: allow, bash: allow);
- **Skills Orquestradas:** <ia-educacao-rubrica>, <ia-educacao-avaliacao>, <ia-educacao-bloom>, <aias-consultant>.

5. Coach de Feedback Formativo (coach-de-feedback-formativo)

- **Foco:** Elaboração de feedback formativo tridimensional (*Feed Up, Feed Back, Feed Forward*) com calibração inclusiva para estudantes típicos, com dislexia e com TDAH;
- **Permissões:** Leitura e escrita (edit: allow, bash: allow);
- **Skills Orquestradas:** <ia-educacao-feedback>, <ia-educacao-verificacao>, <ia-educacao-dua>, <ia-educacao-aprendizagem-ativa>, <ia-educacao-rubrica>.

6. Artesão de Skills (artesao-de-skills)

- **Foco:** Engenheiro de prompt e guardião da integridade do repositório. Cria novas skills, refatora módulos existentes e audita o grafo com `audit.sh`;

- **Permissões:** Leitura e escrita (`edit: allow`, `bash: allow`).

Tabela 9.1: Síntese dos Subagentes Pedagógicos para OpenCode

Subagente	Permissão	Insumos Principais	Entregáveis Chave
<planejador-pedagogico>	Somente Leitura	Ementas, PPCs, carga horária e objetivos	Plano de curso, cronograma e diretrizes AIAS
<construtor-de-avaliacoes>	Leitura/Escrita	Objetivos de aprendizagem e nível AIAS	Provas, exercícios e gabaritos comentados
<gerador-de-questoes-bloom>	Leitura/Escrita	Tópico técnico, nível de Bloom e AIAS	Questões discursivas e MCQs com distratores
<aplicador-de-rubricas>	Leitura/Escrita	Entrega discente e rubrica declarada	Notas por critério, parecer e análise de viés
<coach-de-feedback-formativo>	Leitura/Escrita	Produção discente e perfil neurodivergente	Feedback formativo adaptado (<i>Feed Up/Back/Forward</i>)
<artesao-de-skills>	Leitura/Escrita	Demandas pedagógicas e regras de schema	Módulo <code>SKILL.md</code> válido e auditado

9.3 O Catálogo das 62 Skills do Acervo

As 62 skills encontram-se agrupadas em cinco categorias operacionais.

Categoria 1: Níveis de Ensino (5 Skills)

Tabela 9.2: Skills de Níveis de Ensino

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
<ia-educacao-infantil>	Orienta o uso conforme o Referencial MEC: veda telas e interação direta de crianças; foca no apoio à gestão docente e planejamento lúdico.
<ia-educacao-basica>	Integração gradual nos anos fundamentais com salvaguardas de privacidade e letramento inicial.
<ia-educacao-ensino-medio>	Letramento em IA, impactos no mundo do trabalho, código introdutório e pensamento crítico.
<ia-educacao-profissional-tecnologica>	Integração na EPT, alinhando competências de IA às demandas dos setores produtivos e indústria 4.0.
<ia-educacao-superior>	Incorporação na graduação e pós-graduação, abrangendo ensino, pesquisa e extensão universitária.

Tabela 9.3: Skills de Formação Docente

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
<ia-educacao-fundamentos>	Princípios essenciais de IA generativa para educadores alinhados ao Referencial MEC.
<ia-educacao-formacao-inicial-docente>	Orientação para licenciaturas, capacitando futuros professores a mediar a IA.
<ia-educacao-planejamento-didatico>	Planejamento de aulas completas, sequências didáticas e engajamento ativo.
<ia-educacao-planejamento-reverso>	Framework <i>Backward Design</i> (Wiggins & McTighe): resultados, evidências e plano.
<ia-educacao-aprendizagem-ativa>	Integração de IA com métodos ativos, superando o consumo passivo.
<ia-educacao-bloom>	Alinhamento à Taxonomia Revisada de Bloom com ênfase em processos superiores.
<ia-educacao-metacognicao>	Desenvolvimento da auto-observação cognitiva e autorregulação com IA.
<ia-educacao-pensamento-critico>	Desenho de tarefas onde a IA atua como estímulo e contraponto argumentativo.
<ia-educacao-pbl>	Aprendizagem Baseada em Problemas e Projetos com co-design inteligente.
<ia-educacao-sala-invertida>	Estruturação dos momentos pré-classe e aplicação ativa presencial.
<ia-educacao-peer-instruction>	Metodologia de Mazur: formulação de <i>ConcepTests</i> e moderação por pares.
<ia-educacao-tbl>	<i>Team-Based Learning</i> : elaboração de iRAT, tRAT e resolução em equipe.
<ia-educacao-estudo-de-caso>	Redação de estudos de caso autênticos, complexos e multidisciplinares.
<ia-educacao-simulacao>	Simulações de cenários reais e dinâmicas de <i>role-playing</i> com IA.
<ia-educacao-debate>	Debates acadêmicos estruturados: identificação de falácias e contra-argumentação.
<ia-educacao-facilitacao>	Técnicas de mediação de oficinas e trabalhos colaborativos mediados por IA.
<ia-educacao-aprendizagem-servico>	Integração de extensão universitária e demandas sociais com soluções de IA.
<ia-educacao-interdisciplinaridade>	Articulação de múltiplas áreas do saber em projetos curriculares integrados.

Categoria 2: Formação Docente (18 Skills)

Categoria 3: Ética e Governança (8 Skills)

Tabela 9.4: Skills de Ética e Governança

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
<ia-educacao-etica>	Fundamentação ética geral, autonomia humana e justiça distributiva em IA.
<ia-educacao-governanca-dados>	Estruturação de políticas de governança de dados e consentimento discente.
<ia-educacao-supervisao-humana>	Mecanismos <i>human-in-the-loop</i> , vedando avaliações puramente algorítmicas.
<ia-educacao-transparencia-explicabilidade>	Requisitos de explicabilidade de modelos adotados no ambiente universitário.
<ia-educacao-vieses>	Identificação e mitigação de vieses culturais e preconceitos algorítmicos.
<ia-educacao-impacto-algoritmico>	Condução de Avaliações de Impacto Algorítmico (AIA) institucionais.
<ia-educacao-seguranca-digital>	Higiene cibernética e proteção de dados escolares contra incidentes de segurança.
<ia-educacao-integridade-academica>	Diretrizes de combate ao plágio e contrato pedagógico de autoria responsável.

Categoria 4: Inclusão e Equidade (5 Skills)

Tabela 9.5: Skills de Inclusão e Equidade

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
<ia-educacao-acessibilidade-e-inclusao>	Recursos de acessibilidade, leitores de tela e tecnologias assistivas com IA.
<ia-educacao-dua>	Operação do Desenho Universal para a Aprendizagem (engajamento, representação, ação).
<ia-educacao-equidade-digital>	Enfrentamento de desigualdades materiais de conectividade e acesso a computadores.
<ia-educacao-letramento-dados>	Alfabetização crítica em estatística e visualização de dados educacionais.
<ia-educacao-permanencia>	Uso preditivo e preventivo de dados acadêmicos para mitigar a evasão discente.

Categoria 5: Ferramentas Práticas (26 Skills)

Tabela 9.6: Skills de Ferramentas Práticas (Parte 1)

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
<aias-consultant>	Consultoria especializada nos 5 níveis da Escala AIAS e políticas de avaliação.
<ia-educacao-avaliacao>	Redesenho de instrumentos avaliativos para cenários com presença de IA.
<ia-educacao-avaliacao-com-petencia>	Avaliação baseada em competências: rubricas de proficiência e evidências.
<ia-educacao-avaliacao-dia-gnostica>	Mapeamento de pré-requisitos conceituais e lacunas no início da disciplina.
<ia-educacao-avaliacao-grupo>	Avaliação do trabalho colaborativo com foco na contribuição individual.
<ia-educacao-avaliacao-oral>	Roteiros, rubricas e protocolos para seminários e defesas de projetos.
<ia-educacao-avaliacao-projeto>	Avaliação de projetos semestrais e TCCs com entregas intermediárias.
<ia-educacao-autoavaliacao>	Instrumentos reflexivos para autoavaliação e autorregulação discente.
<ia-educacao-banco-questoes>	Gestão de bancos de questões categorizadas por nível de Bloom e blueprints.
<ia-educacao-mcq>	Design e validação de itens de múltipla escolha com distratores calibrados.
<ia-educacao-portfolio>	Design de portfólios avaliativos e diários de bordo com reflexão metacognitiva.
<ia-educacao-rubrica>	Construção de rubricas analíticas com rótulos neutros e coerência AIAS.
<ia-educacao-feedback>	Design de feedback formativo no modelo <i>Feed Up/Back/Forward</i> .

Tabela 9.7: Skills de Ferramentas Práticas (Parte 2)

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
<ia-educacao-rascunho>	Técnica <i>Chain of Draft</i> (CoD): geração de esboços intermediários para reflexão.
<ia-educacao-verificacao>	Técnica <i>Chain of Verification</i> (CoVe): auditoria independente contra alucinações.
<ia-educacao-personalizacao>	Trilhas de aprendizagem diferenciadas conforme o ritmo e dificuldades do aluno.
<ia-educacao-sti>	Sistemas Tutoriais Inteligentes (STIs) para resolução assistida de problemas.
<ia-educacao-ia-desplugada>	Atividades sem dispositivos digitais para ensino de lógica de IA e ética.
<ia-educacao-sandbox>	Ambientes controlados para testagem segura de novas aplicações educacionais.
<ia-educacao-gestao>	Competências de gestão acadêmica para coordenadores e dirigentes de curso.
<ia-educacao-ecossistema-inovacao>	Parcerias universidade-empresa e laboratórios de inovação pedagógica.
<ia-educacao-contratacao>	Critérios técnicos, jurídicos e pedagógicos para licitação de soluções de IA.
<ia-educacao-design-problema>	Formulação de desafios autênticos e situações-gatilho para disciplinas STHEM.
<ia-educacao-pesquisa>	Metodologia de pesquisa científica, revisão integrativa e análise com IA.
<ia-educacao-escrita>	Escrita acadêmica assistida por IA garantindo preservação da voz autoral.
<ia-educacao-visualizacao-dados>	Comunicação científica visual, gráficos informativos e <i>storytelling</i> com dados.

CAPÍTULO 10

Casos de Uso Iniciais

10.1 Introdução aos Cenários Práticos

Este capítulo foi desenhado para servir como um guia de aplicação rápida. Nele, apresentamos quatro casos de uso típicos enfrentados por professores do ensino superior e da educação profissional, detalhando as entradas do docente, as chamadas de agentes e os artefatos finais resultantes.

10.2 Caso 1: Planejando uma Disciplina do Zero com *Backward Design*

Contexto e Desafio

O professor assume a disciplina de *Estruturas de Dados e Algoritmos* (60 horas) e deseja estruturar um plano de ensino inovador, alinhado ao *Referencial do MEC* (BRASIL. Ministério da Educação, 2026), com metodologias ativas e enquadramento intencional na Escala AIAS.

Execução no OpenCode

No terminal ou na interface gráfica, o professor invoca o subagente consultivo:

```
opencode
```

Comando Enviado pelo Professor

“Atue como o subagente <planejador-pedagogico>. Analise a ementa de *Estruturas de Dados* (listas, pilhas, filas, árvores binárias, grafos e algoritmos de ordenação). Proponha um planejamento reverso de 15 semanas com três momentos avaliativos formativos e especifique o nível AIAS recomendado para cada unidade temática.”

Artefato Entregue

O subagente aciona as skills <ia-educacao-planejamento-reverso>, <ia-educacao-bloom> e <aias-consultant>, gerando:

- **Resultados Desejados:** Competências centrais focadas nos níveis *Analisar* e *Criar* (avaliar complexidade assintótica e projetar estruturas adequadas para problemas reais);

- **Enquadramento AIAS Progressivo:**
 - *Semanas 1 a 4 (Ponteiros e Listas):* Nível AIAS 1 (Sem IA), garantindo fixação manual de referências de memória;
 - *Semanas 5 a 10 (Árvores e Algoritmos):* Nível AIAS 2 (Planejamento Assistido) e AIAS 3 (Colaboração na depuração de casos de teste);
 - *Semanas 11 a 15 (Projeto com Grafos):* Nível AIAS 4 (IA Integral), onde a equipe projeta um sistema de rotas usando IA para co-gerar implementações sob rigorosa auditoria discente.
- **Plano de Aulas:** Cronograma de 15 semanas articulado com desafios práticos em laboratório.

10.3 Caso 2: Elaborando uma Avaliação Formativa com Rubrica e MCQs

Contexto e Desafio

Para o fechamento da segunda unidade de uma disciplina de *Banco de Dados*, o docente precisa de um instrumento avaliativo autêntico com declaração formal AIAS e uma rubrica analítica detalhada.

Execução no OpenCode

Comando Enviado pelo Professor

“Atue como o subagente <construtor-de-avaliacoes>. Crie uma avaliação formativa sobre *Modelagem Relacional e Normalização (1FN a 3FN)* para um cenário de comércio eletrônico. A atividade será realizada no nível AIAS 2. Em seguida, elabore a rubrica analítica em 4 níveis com a skill <ia-educacao-rubrica> e adicione duas questões de múltipla escolha diagnósticas com distratores baseados em equívocos conceituais típicos usando a skill <ia-educacao-mcq>.”

Artefato Entregue

O subagente gera um arquivo Markdown/LaTeX contendo:

1. **Cabeçalho Institucional com AIAS:** Título, instruções de entrega e a declaração explícita: “*Esta atividade adota o Nível AIAS 2 – Planejamento Assistido por IA. Você pode debater ideias de tabelas com a ferramenta, mas os diagramas lógicos e as sentenças DDL devem ser integralmente redigidos por você*”;
2. **Desafio Autêntico:** Um cenário real de um e-commerce com anomalias de inserção e atualização proposital para o discente normalizar;
3. **Rubrica Analítica em 4 Níveis:**
 - Critério 1: Identificação de Chaves e Dependências Funcionais;
 - Critério 2: Aplicação das Formas Normais (1FN a 3FN);
 - Critério 3: Integridade Referencial e Restrições;

- Critério 4: Transparência no Uso de IA (coerência com AIAS 2).
4. **Dois Itens MCQs Diagnósticos:** Cada distrator com uma nota explicativa indicando exatamente a falha de raciocínio do aluno que escolheu aquela alternativa (e.g., confundir dependência parcial com transitiva).

10.4 Caso 3: Ciclo de Feedback Formativo e Inclusão

Contexto e Desafio

O professor recebeu a entrega de um estudante de graduação com diagnóstico de dislexia. O trabalho apresenta excelentes soluções algorítmicas, mas o relatório textual possui estruturação truncada e falta a análise de casos de teste de borda.

Execução no OpenCode

Comando Enviado pelo Professor

“Atue como o subagente <coach-de-feedback-formativo>. Analise a submissão anexa em relação à nossa rubrica. O estudante possui laudo de dislexia. Elabore um feedback formativo nas três dimensões (*Feed Up*, *Feed Back*, *Feed Forward*) aplicando as diretrizes de DUA da skill <ia-educacao-dua>: use frases curtas em ordem direta, listas pontuadas, limite as ações de melhoria a duas prioridades e adicione uma pergunta ativadora da metacognição.”

Artefato Entregue

O subagente gera um parecer acolhedor, objetivo e isento de sobrecarga textual:

- **Feed Up:** Relembra a meta principal (implementar o algoritmo de Dijkstra com fila de prioridades em complexidade $O(E \log V)$);
- **Feed Back:** Destaca em primeiro lugar o acerto do código (estrutura de dados correta e boa modularização); aponta em seguida a ausência de testes com grafos desconexos;
- **Feed Forward:** Duas micro-ações imediatas (passo 1: adicionar uma condição de parada para vértices inalcançáveis; passo 2: testar uma entrada com 3 vértices isolados);
- **Pergunta Metacognitiva:** “Como você explicaria a lógica de parada do algoritmo para um colega sem usar jargões técnicos?”

10.5 Caso 4: Dinâmica Ativa de Sala Invertida e *Peer Instruction*

Contexto e Desafio

O docente quer transformar uma aula teórica expositiva sobre *Termodinâmica (Segunda Lei)* em uma sessão ativa presencial de 100 minutos baseada em discussão por pares.

Execução no OpenCode

Comando Enviado pelo Professor

“Utilize as skills <ia-educacao-sala-invertida> e <ia-educacao-peer-instruction> para estruturar a aula de Segunda Lei da Termodinâmica. Preciso do roteiro de leitura pré-aula com três perguntas disparadoras de dúvida e três *ConcepTests* conceituais para votação presencial com flashcards/celular.”

Artefato Entregue

O OpenCode estrutura:

- **Guia Pré-Aula (15 minutos discentes):** Leitura dirigida de duas páginas com perguntas de autorreflexão para o aluno trazer anotadas;
- **Dinâmica Presencial:** Divisão dos 100 minutos em mini-blocos explicativos de 10 minutos intercalados por *ConcepTests*;
- **Questões Conceituais:** Itens qualitativos sem fórmulas numéricas que forcem os estudantes a discutir em duplas sobre entropia e irreversibilidade antes da segunda votação.

10.6 Checklist de Validação Docente Pré-Aplicação

Antes de disponibilizar qualquer material gerado com o auxílio do OpenCode aos estudantes, o professor deve realizar a checagem dos cinco pontos da Tabela 10.1.

Tabela 10.1: Checklist de Validação Docente

Item	Critério de Controle	Pergunta de Checagem	Ação em Caso de Não
1	Coerência Pedagógica	A tarefa espelha os objetivos reais do curso?	Ajuste os verbos com a skill <ia-educacao-bloom>.
2	Declaração AIAS	O nível de IA está explícito no enunciado?	Adicione a cláusula de integridade com <aias-consultant>.
3	Auditoria Factual	As fórmulas e códigos foram rodados?	Execute o teste real e audite com <ia-educacao-verificacao>.
4	Acessibilidade DUA	A linguagem é clara e inclusiva?	Simplifique parágrafos densos com <ia-educacao-dua>.
5	Autonomia Humana	A avaliação final depende do professor?	Garanta que o parecer passe pelo seu crivo crítico.

Referências Bibliográficas

ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. (Ed.). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman, 2001.

ANDRADE, H. L. A critical review of research on student self-assessment. *Frontiers in Education*, v. 4, p. 87, 2019.

BIGGS, J.; TANG, C. *Teaching for Quality Learning at University*. 4. ed. Berkshire: McGraw-Hill, Open University Press, 2011.

BLACK, P.; WILIAM, D. Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, v. 5, n. 1, p. 7–74, 1998.

BLOOM, B. S. et al. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay Company, 1956.

BRASIL. Ministério da Educação. *Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de Inteligência Artificial na Educação*. Brasília, DF, 2026.

BROOKHART, S. M. *How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading*. Alexandria, VA: ASCD, 2013.

CAST. *Universal Design for Learning Guidelines: Version 2.2*. Wakefield, MA, 2018. Disponível em: <<https://udlguidelines.cast.org>>.

HATTIE, J.; TIMPERLEY, H. The power of feedback. *Review of Educational Research*, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007.

MOLLICK, E. R.; MOLLICK, L. Instructors as innovators: A future-focused approach to new ai learning opportunities, with prompts. *The Wharton School Research Paper*, 2024.

NICOL, D. J.; MACFARLANE-DICK, D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education*, v. 31, n. 2, p. 199–218, 2006.

PERKINS, M. et al. The artificial intelligence assessment scale (aias): A framework for ethical integration of generative ai in educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, v. 21, n. 6, p. 1–23, 2024.

PERKINS, M.; ROE, J.; FURZE, L. Reimagining the artificial intelligence assessment scale (aias): A refined framework for educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, v. 22, n. 7, p. 1–21, 2025.

SADLER, D. R. Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, v. 18, n. 2, p. 119–144, 1989.

UNESCO. *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. Paris, 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. *Resolução CEPEAd nº 17, de 29 de dezembro de 2025: Aprova as Normas Gerais de Graduação da UNIFEI*. Itajubá, 2025.

WIGGINS, G.; MCTIGHE, J. *Understanding by Design*. 2. ed. Alexandria, VA: ASCD, 2005.